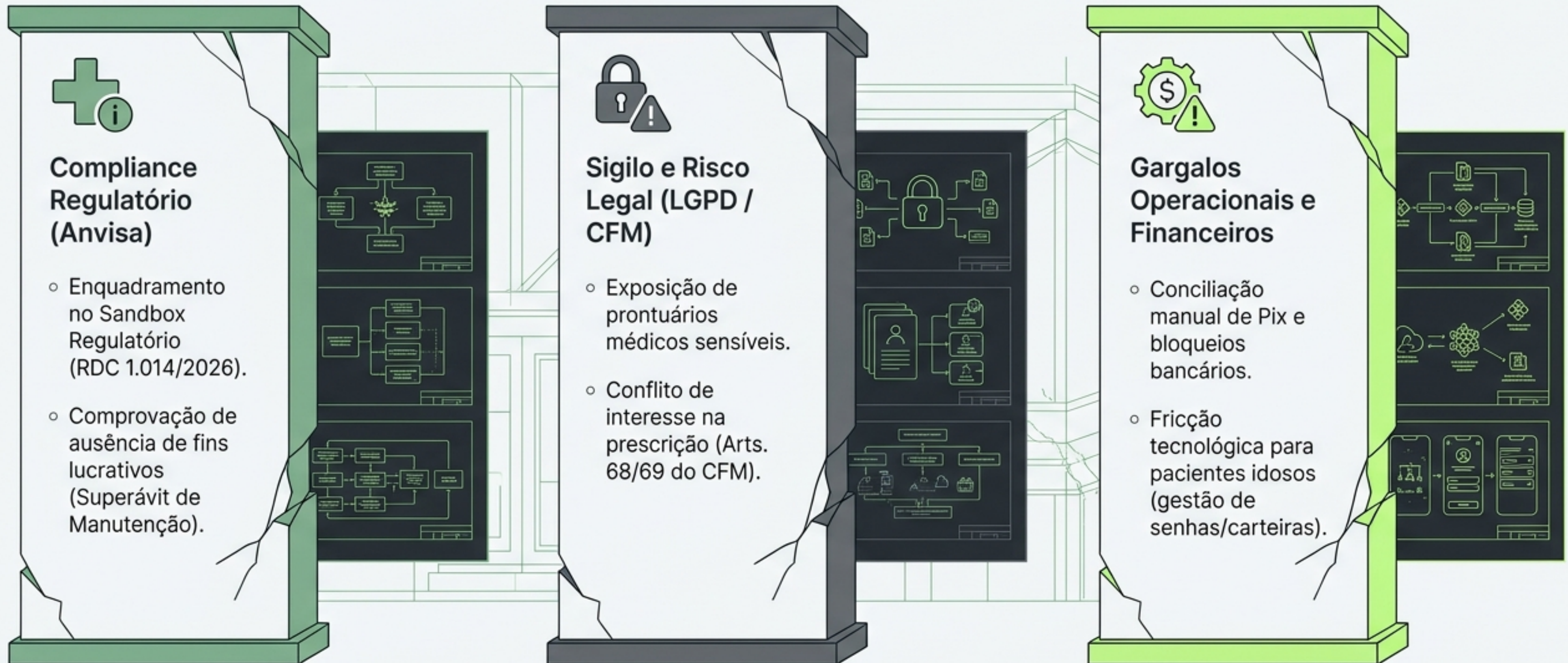




Dona Liamba OS: O Motor Transparente

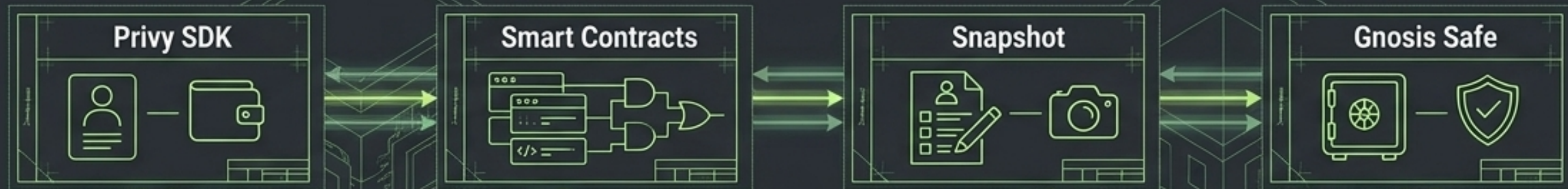
Arquitetura Híbrida para Associações de Cannabis Medicinal no Brasil

O Desafio Estrutural do Terceiro Setor Canábico

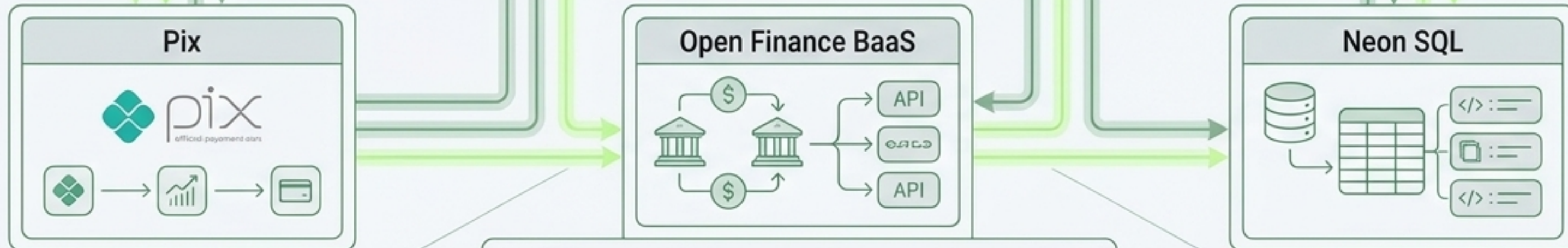


O Paradigma: Web3 como Cérebro, Pix como Executor

O Cérebro (Lógica Descentralizada)

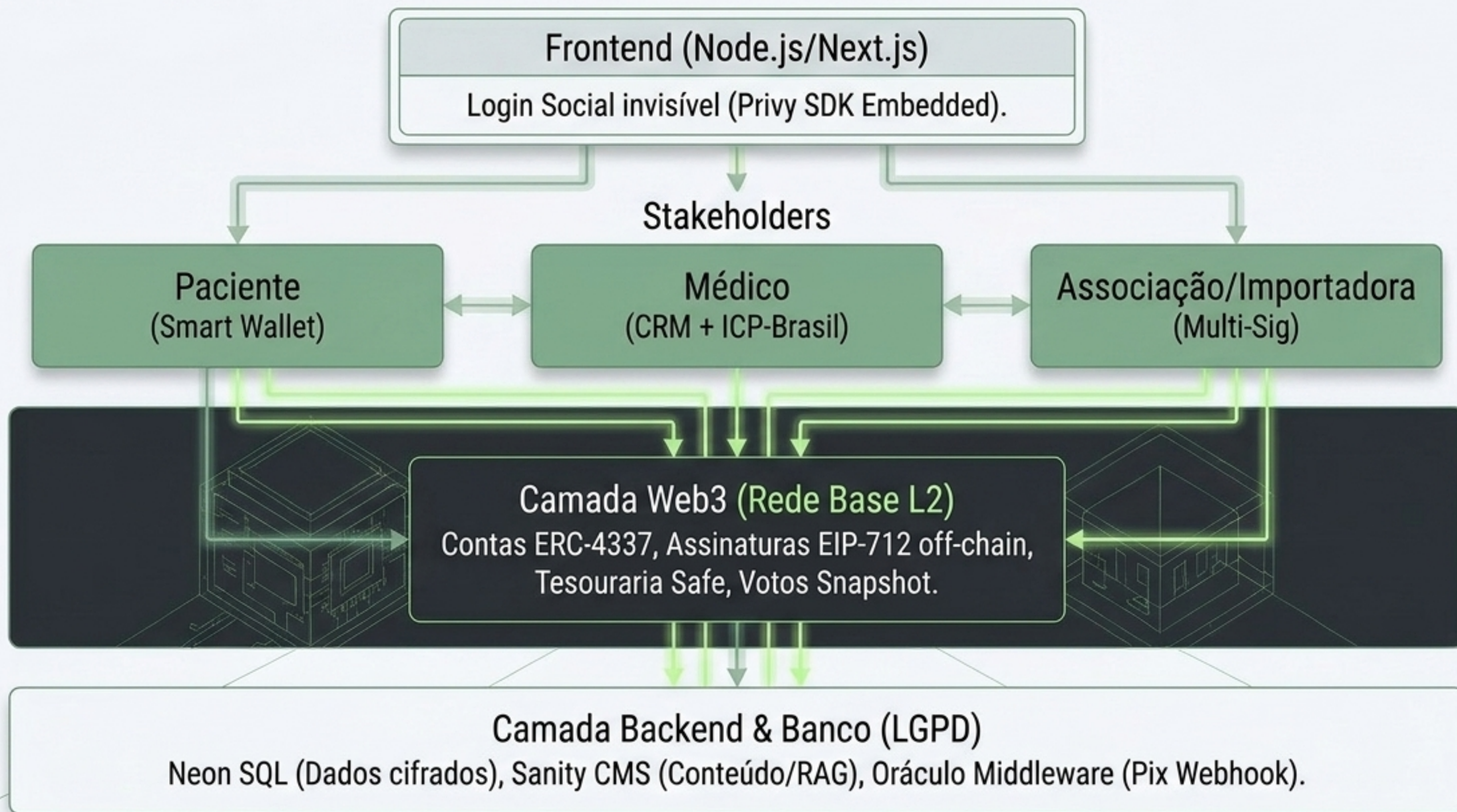


O Executor (Integração Fiat)



- Movimentação financeira em Reais (BaaS).
- Custódia de dados privados criptografados.
- Ação instantânea e acessível a qualquer leigo.**

A Arquitetura Ponta a Ponta



Identidade e Privacidade: LGPD by Design

On-Chain (Web3 / Base L2)

0x7aF...9b2C

Sign Sign 

- Apenas **provas criptográficas** e **hashes matemáticos**.
- Assinaturas tipadas off-chain (EIP-712) para aceite de termos legais, sem custo de gás, mas com validade probatória.
- **Zero Dados Pessoais Sensíveis**.

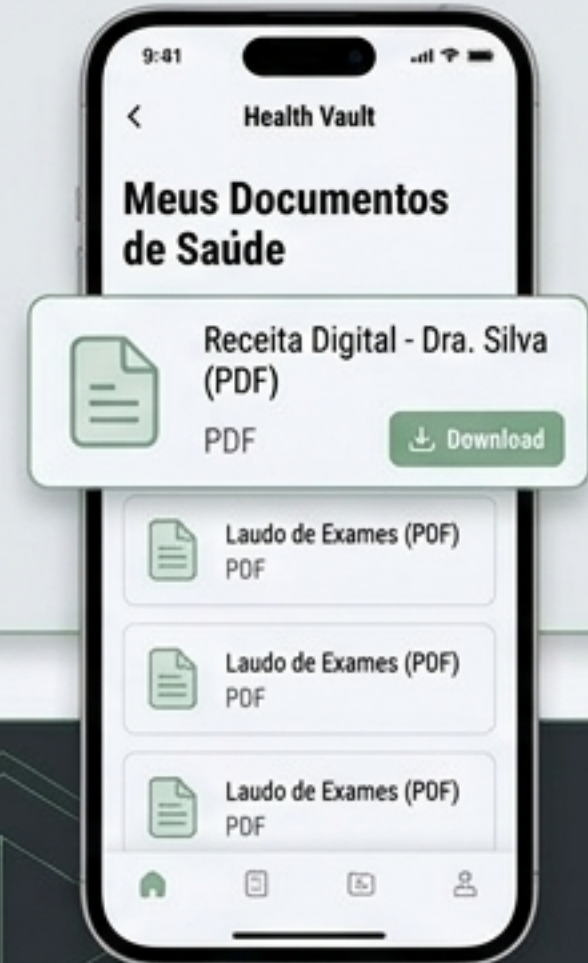
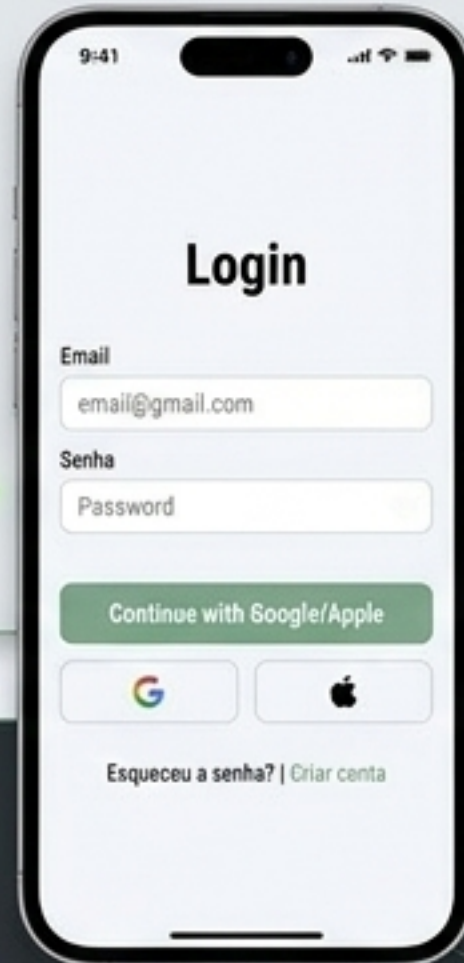
Fosso de Segurança (Air-Gap) - LGPD

Off-Chain (Neon SQL)



- Armazenamento criptografado de PII (Nome, CPF, Histórico Clínico).
- Arquitetura de chaves segregadas.
- Acesso exclusivo via consentimento granular (DeSci opt-in).

Módulo do Paciente: Jornada Sem Atrito



Account Abstraction (ERC-4337):
Carteiras inteligentes criadas nos bastidores pelo Privy SDK no momento do login social.

Patrocínio de Taxas (Paymaster):
O usuário nunca interage com gas fees ou compra cripto. A plataforma subsidia transações essenciais.

Vault Pessoal de Saúde:
Repositório seguro para guarda de receitas e laudos.

Gamificação Social:
Missões atreladas ao Privy (check-ins de bem-estar) recompensadas com créditos no hub.

Módulo do Médico: Autonomia e Compliance Ético

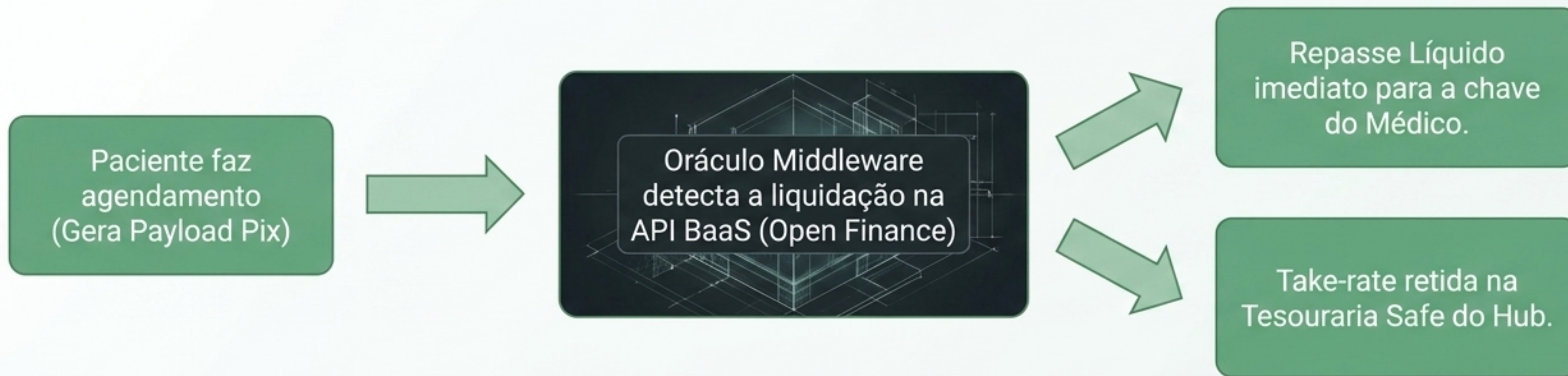
Copiloto Clínico (CrewAI/RAG): Inteligência artificial cruza artigos científicos para sugerir titulações e alertar sobre interações medicamentosas.



Validação Criptográfica: Checagem de CRM ativo e uso de certificado digital ICP-Brasil (obrigatório para Portaria 344/98 e RDC 1.015/2026).

Blindagem Ética (EIP-712): O médico assina digitalmente termo de inexistência de comissionamento por produtos (vedação Arts. 68/69 do CFM). Painel financeiro transparente com definição livre de honorários.

O Oráculo Financeiro: Split Automático via Pix



- **Fim da Conciliação Manual:** Um Middleware monitora a API bancária PJ e identifica o pagamento em tempo real.
- **Liquidação Imediata (Split):** O honorário médico é repassado instantaneamente, desvinculando o risco financeiro da plataforma.
- **Registro Assíncrono na L2:** A compensação fiduciária dispara um evento que é registrado de forma imutável na rede Base para auditoria contábil.

Módulo Institucional: Operando sob RDC 1.014/2026

Comprovação de Terceiro

Setor: Rastreio contábil do Superávit de Manutenção exigido pelos Arts. 53-61 do Código Civil.

Painel de Compliance Sanitário

- ✓ Habilitação RDC 1.014/2026
- ✓ Auto de Vistoria Sanitária (AVS)
- ✓ Boas Práticas de Distribuição
- ✓ Certificado de Responsabilidade Técnica (CRT)
- ✓ Alvará de Funcionamento Atualizado

Auditoria de Superávit



Validação Cruzada: O

sistema impede o despacho de produtos sem a conferência automática da receita médica (A3/B1) anexada.

Catálogo Associativo e Importação: Exibição obrigatória de Certificados de Análise (CoA) laboratoriais por lote (RDC 660).

Rastreabilidade Seed-to-Sale



Semente



Cultivo & Extração



Análise Laboratorial

✓ Certificados de Análise (CoA)

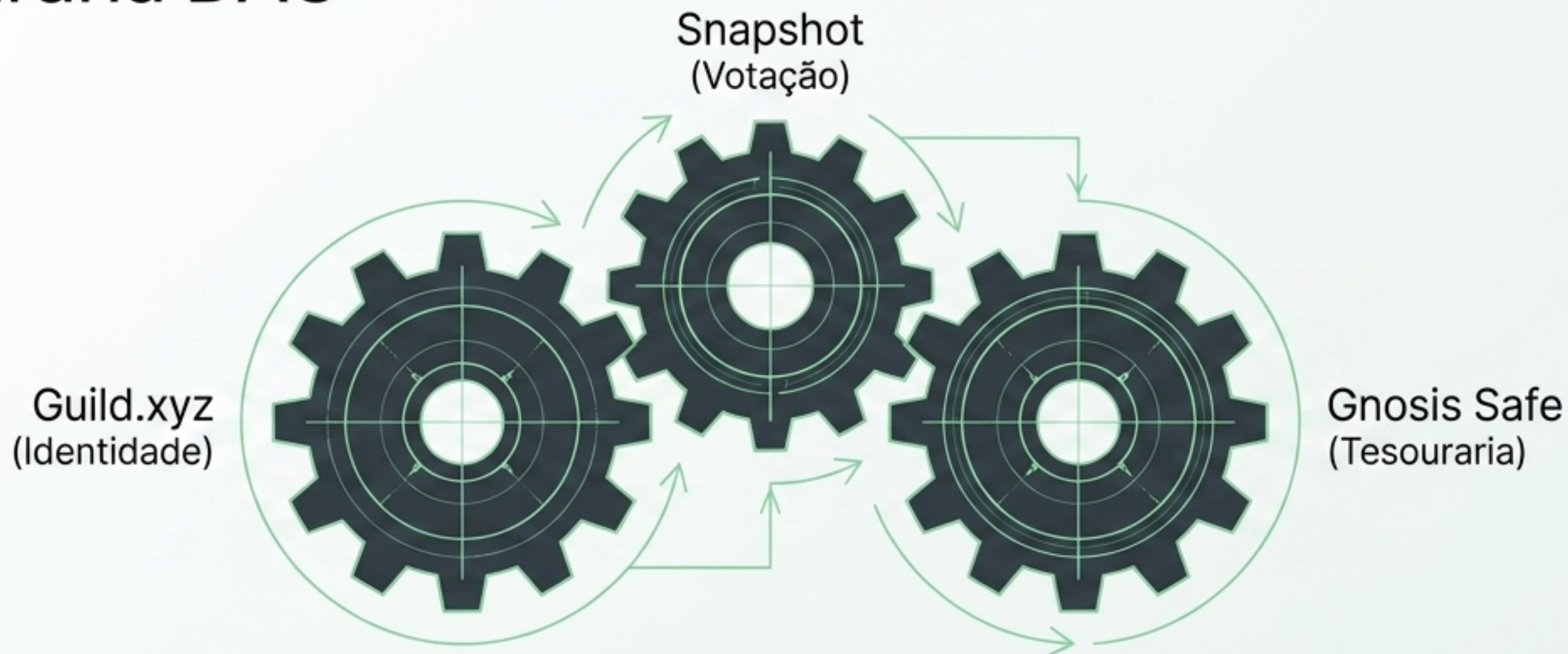


Produto Final

✓ Certificados de Análise (CoA)

Telemetria IoT: Integração de sensores via MQTT para rastreabilidade e monitoramento de qualidade de estufas.

Governança Descentralizada e Tesouraria DAO



Defesa Anti-Sybil (Guild.xyz)

Filtra robôs exigindo Proof of Humanity (Gitcoin Passport) para conferir peso de voto e status de Associado Verificado.

Votação Sem Custo (Snapshot)

Enquetes de governança para curadoria de parceiros e recursos, assinadas via EIP-712 pelas Smart Wallets sem taxas de rede.

Cofre Multi-Sig (Safe)

Tesouraria operacional ancorada na L2 Base. Fundos e taxas requerem assinatura de 2-de-3 fundadores para movimentação, impossibilitando fraudes unilaterais.

Orquestração Autônoma: CrewAI Agents

The Legal Crew

Gera atas de assembleia e contratos padronizados para garantir a natureza não-econômica contínua.



The Regulatory Crew

Audita métricas de farmacovigilância e rastreabilidade para os relatórios da Anvisa (Sandbox RDC 1.014).



The Patient Care Crew

Triagem inicial inteligente de receitas para acelerar a liberação de medicamentos.



Sanity CMS
& Neon SQL



The Grow Crew

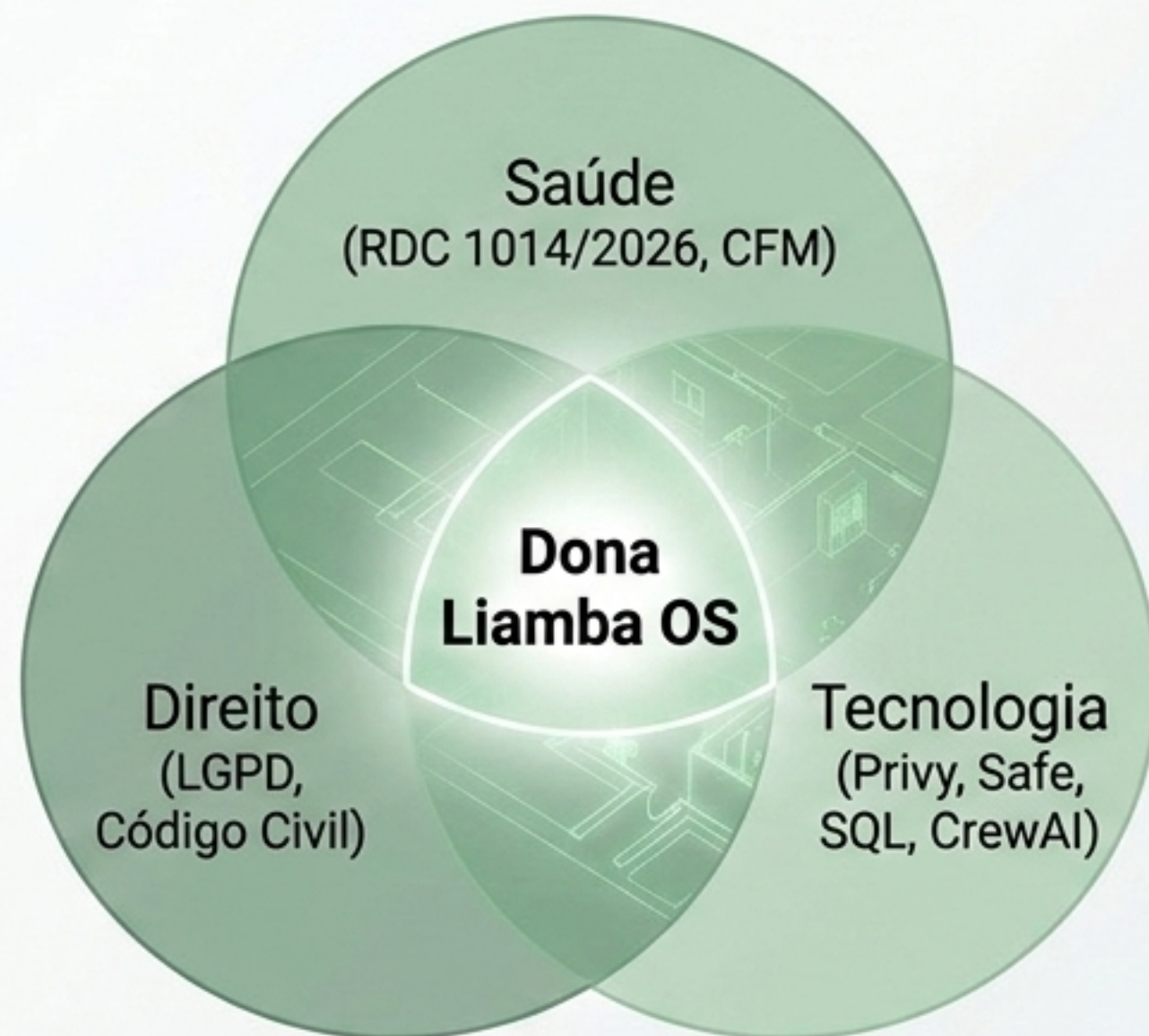
Analisa os logs MQTT de IoT das estufas para garantir conformidade orgânica antes da extração.



Matriz Comparativa: O Salto Operacional

Funcionalidade	Associação Tradicional		Dona Liamba OS	
Contratos e Termos	Papel escaneado / Checkboxes soltos	✗	Assinaturas Criptográficas EIP-712	✓
Pagamentos de Consultas	Transferência manual e atrasos	✗	Split Automático via Oráculo Pix	✓
Proteção LGPD	Dados expostos em planilhas/SaaS comuns	✗	Cifrados no Neon SQL segregados da identidade	✓
Tesouraria	Conta PJ vulnerável a uma única senha	✗	Gnosis Safe Multi-sig 2-de-3	✓

A Síntese: Tecnologia a Serviço da Vida



O Dona Liamba OS é o ponto de convergência exato onde a segurança jurídica absoluta encontra a experiência do paciente sem atrito, viabilizando pela primeira vez o modelo do Sandbox Regulatório da Anvisa em larga escala.

Roadmap de Implementação Técnica

Sprint 1:
Identidade &
Persistência

Sprint 2:
Motor
Financeiro

Sprint 3:
Prescrição & IA

Sprint 4:
Governança &
Comunidade

Privy (Smart
Wallets),
Aceites EIP-712,
Estruturação do
banco
criptografado
Neon SQL.

Webhook do
Oráculo Pix,
Split Automático,
Módulo de
Agendamentos.

Validador
ICP-Brasil/CRM,
Emissor de laudos
e receitas,
Copiloto Clínico
(Sanity/RAG).

Portal Anti-Bot
(Guild.xyz),
Votação Gasless
(Snapshot),
Setup de
Tesouraria (Safe).

A Nova Infraestrutura da Saúde Pública

A Dona Liamba OS transforma associações — antes sobrecarregadas por riscos jurídicos e gargalos operacionais — em instituições de saúde transparentes, automatizadas e 100% auditáveis.